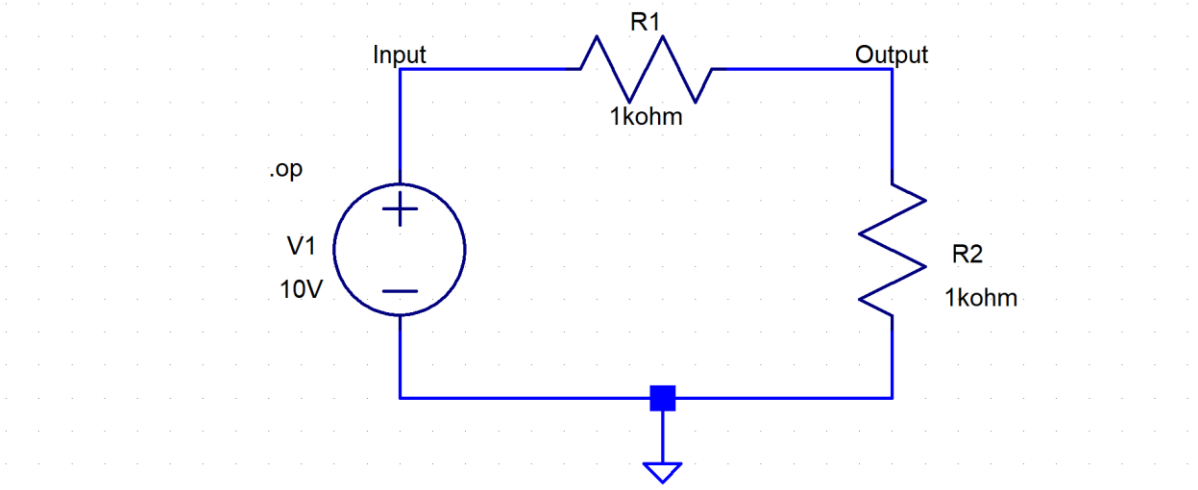
Atelier d'électronique

LTspice – Travaux Pratiques 1

Réalisez la saisie du circuit ci-dessous sur l'éditeur graphique de LTspice. Ce circuit est connu sous le nom de « pont diviseur de tension ».



Les valeurs des composants de ce circuit sont les suivantes : tension continue V1 = 10V, résistances R1 et R2 = 1kΩ.

(a) En utilisant le simulateur, déterminez la valeur de la tension aux bornes de la résistance R2.

(b) Déterminez également la valeur du courant circulant à travers le circuit.

(c) Déterminez la valeur de la tension aux bornes de la résistance R1.

(d) Déterminez les puissances électriques dissipées dans les deux résistances ainsi que la puissance électrique fournie par l'alimentation V1.

(e) Si l'on change la valeur de R2 de 1 à 4 kΩ, quelles sont les nouvelles valeurs des quantités précédemment déterminées dans (a), (b), (c) et (d).

(f) Aurait-on pu prédire toutes ces valeurs par la théorie ?

(g) Pourquoi ce circuit est-il appelé *pont diviseur de tension* ?